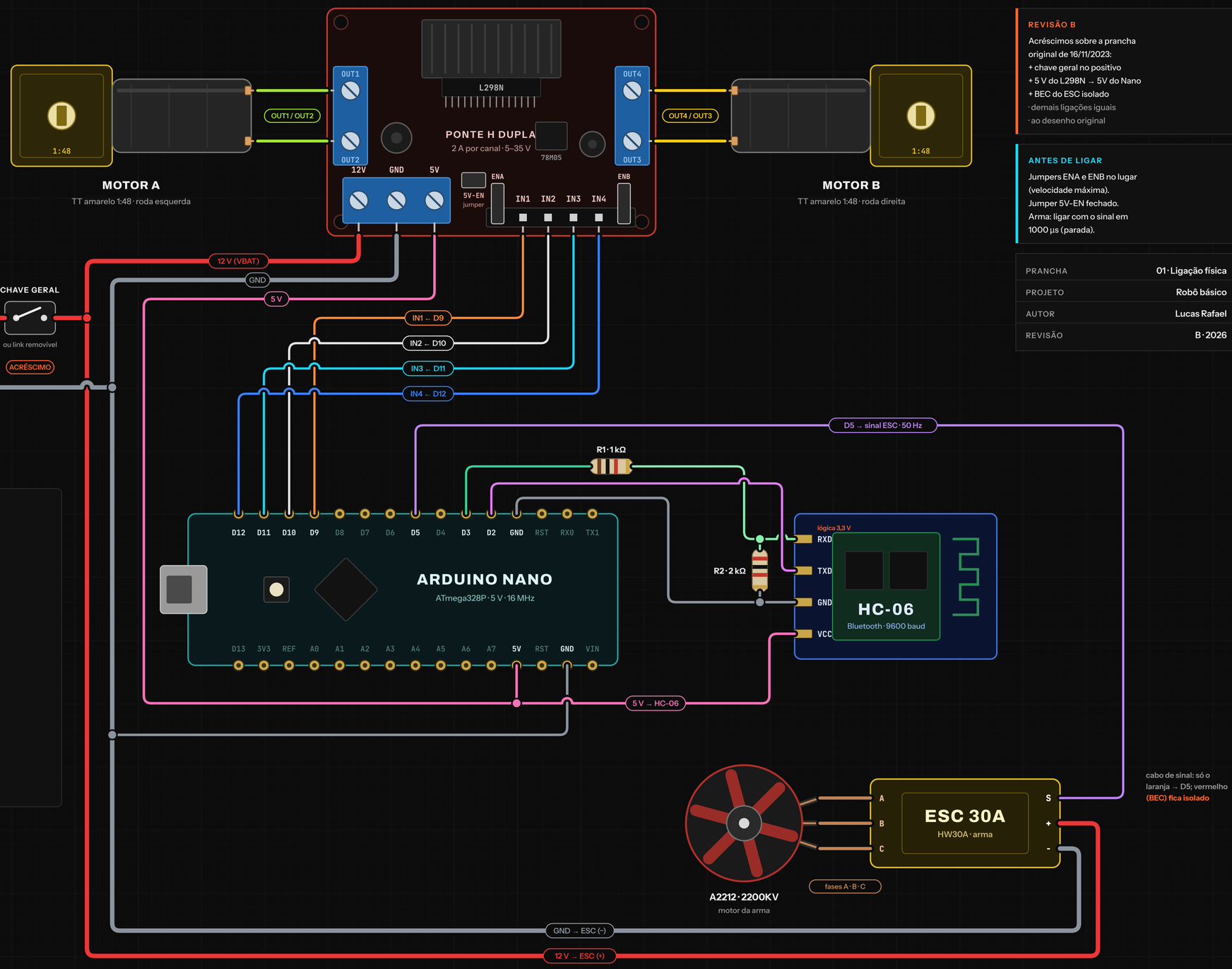
BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — BÁSICO

Ligação física · controle Bluetooth · arma ativa



CORES DOS FIOS

- 12 V da bateria (VBAT)
- GND comum
- 5 V da lógica
- D9 → IN1
- D10 → IN2
- D11 → IN3
- D12 → IN4
- Motor A (OUT1/OUT2)
- Motor B (OUT3/OUT4)
- HC-06 TXD → D2
- D3 → R1 (5 V)
- Divisor → HC-06 RXD (3,3 V)
- D5 → sinal do ESC
- Fases A/B/C do A2212

cabo de sinal: só o laranja → D5; vermelho (BEC) fica isolado

REVISÃO B

Acréscimos sobre a prancha original de 16/11/2023:
+ chave geral no positivo
+ 5 V do L298N → 5V do Nano
+ BEC do ESC isolado
· demais ligações iguais
· ao desenho original

ANTES DE LIGAR

Jumpers ENA e ENB no lugar (velocidade máxima).
Jumper 5V-EN fechado.
Arma: ligar com o sinal em 1000 µs (parada).

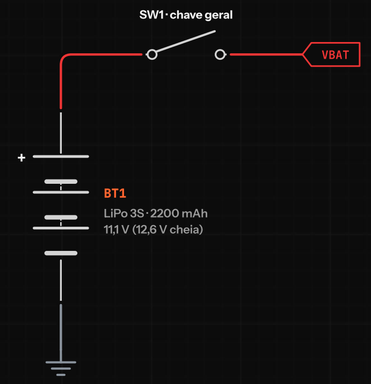
PRANCHA	01 · Ligação física
PROJETO	Robô básico
AUTOR	Lucas Rafael
REVISÃO	B · 2026

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — BÁSICO

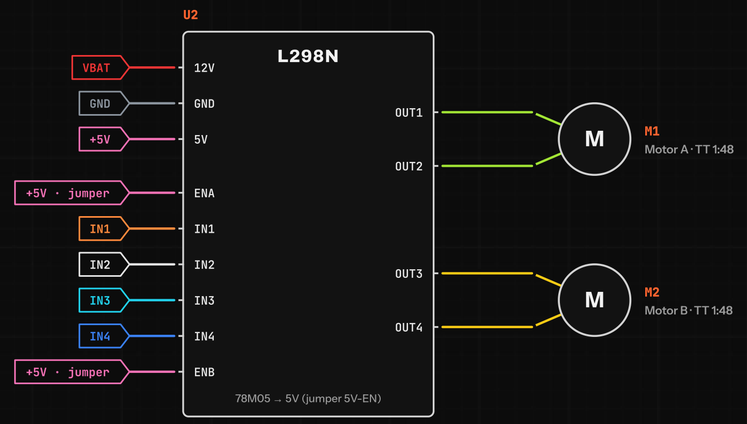
Esquemático · ligações por nome de rede

ALIMENTAÇÃO



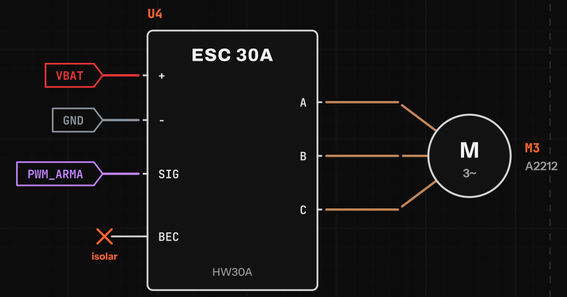
GND da bateria = GND comum de todo o robô

TRAÇÃO · PONTE H



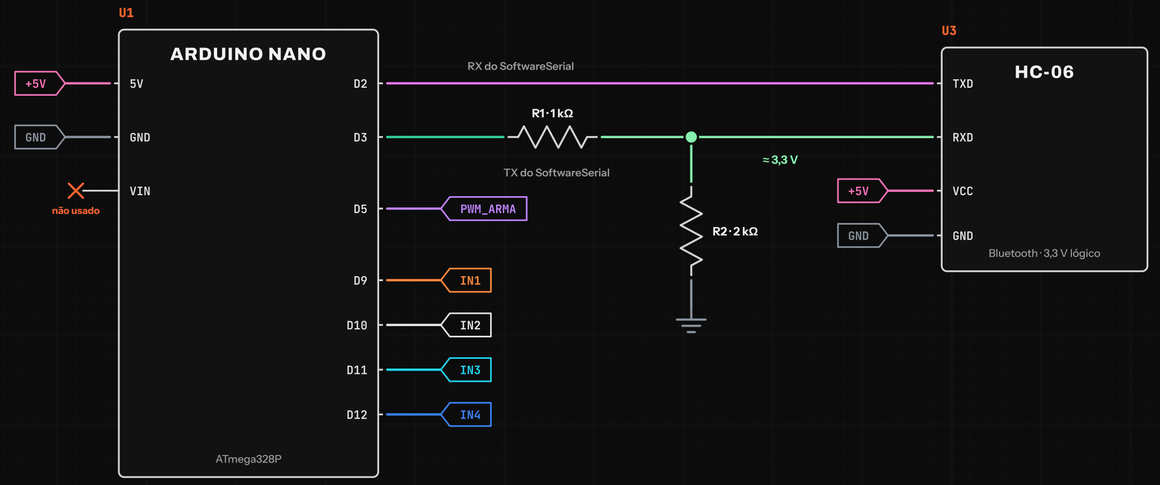
ENA/ENB com jumper: motores sempre em velocidade máxima; o sentido vem de IN1–IN4.

ARMA



BEC 5 V do ESC não é usado: o Nano já tem 5 V.

CONTROLE · BLUETOOTH



O Nano recebe 5 V pelo pino 5V (vindo do borne 5V do L298N). Para gravar pelo USB, desligue a chave geral.

COMO LER

- IN1 — mesmo nome = mesmo fio
- GND comum (negativo)
- não conectar (isolar)
- cruzamento sem ligação
- ponto de ligação

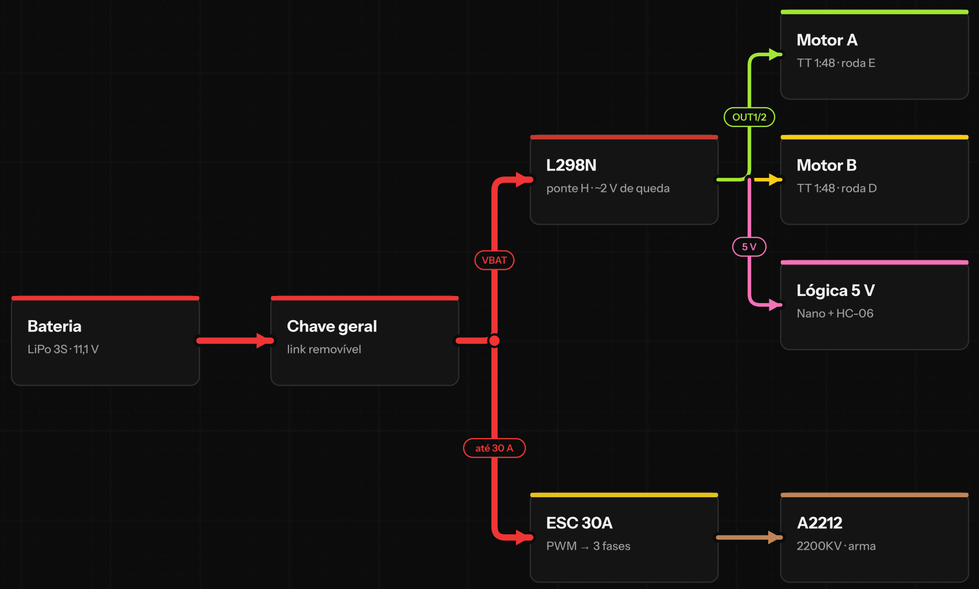
PRANCHA	02 · Esquemático
PROJETO	Robô básico
AUTOR	Lucas Rafael
REVISÃO	B · 2026

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — BÁSICO

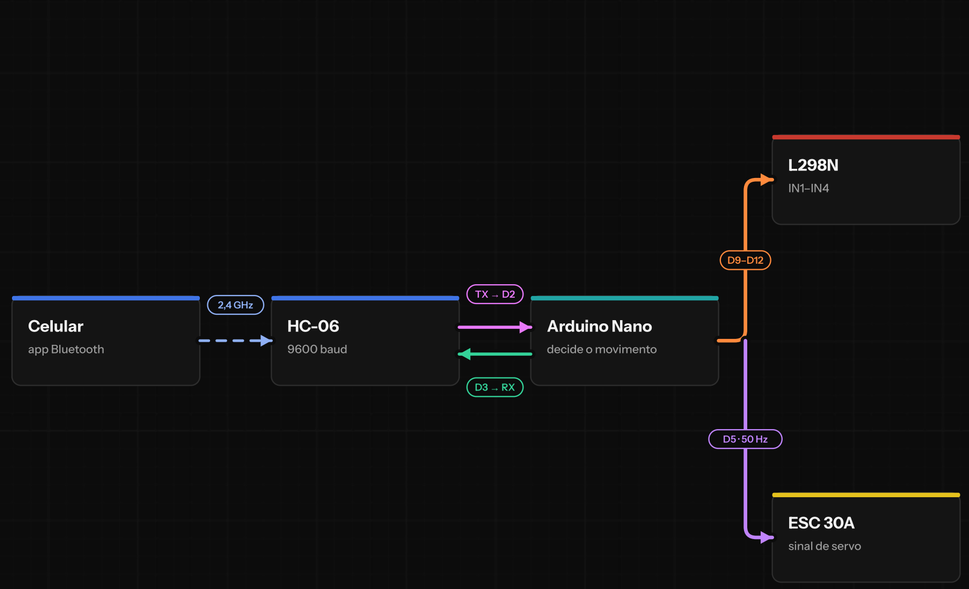
Energia e sinal · de onde vem a força e por onde passa o comando

ENERGIA



Uma fonte, dois ramos: a ponte H (motores TT e o regulador de 5 V) e o ESC da arma.

SINAIS DE COMANDO



O celular manda comandos; o Nano traduz em sentido dos motores (IN1–IN4) e no pulso da arma (D5).

GND COMUM

Negativo da bateria, GND do L298N, − do ESC, GND do Nano e GND do HC-06 são o mesmo ponto.
Sem esse retorno comum o Nano não consegue comandar a ponte H nem o ESC.

LIMITES

L298N: 2 A por canal (3 A de pico) e perde cerca de 2 a 3 V.
ESC 30 A · LiPo: corrente máxima = capacidade × C (2,2 Ah × 25C = 55 A).
Motores TT são de 3–6 V: em 3S recebem ~9–10 V, giram mais e esquentam.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — BÁSICO

Tabela de ligações · ponto a ponto

#	DE	PARA	FUNÇÃO	FIO NO DESENHO	BITOLA
01	Bateria + (XT60)	Chave geral	Liga e desliga todo o robô	12 V da bateria (VBAT)	14 AWG
02	Chave geral	L298N · 12V	Alimenta a ponte H dos motores TT	12 V da bateria (VBAT)	18–20 AWG
03	Chave geral	ESC · + (vermelho)	Alimenta a arma	12 V da bateria (VBAT)	14–16 AWG
04	Bateria −	L298N · GND	Negativo comum	GND comum	18–20 AWG
05	Bateria −	ESC · − (preto)	Negativo da arma	GND comum	14–16 AWG
06	L298N · GND	Nano · GND	Referência da lógica	GND comum	22–26 AWG
07	L298N · 5V	Nano · 5V	Alimenta o Nano (jumper 5V-EN fechado)	5 V da lógica	22–26 AWG
08	Nano · 5V	HC-06 · VCC	Alimenta o Bluetooth	5 V da lógica	22–26 AWG
09	Nano · GND	HC-06 · GND	Negativo do Bluetooth	GND comum	22–26 AWG
10	Nano · D9	L298N · IN1	Motor A, sentido 1	D9 → IN1	Dupont
11	Nano · D10	L298N · IN2	Motor A, sentido 2	D10 → IN2	Dupont
12	Nano · D11	L298N · IN3	Motor B, sentido 1	D11 → IN3	Dupont
13	Nano · D12	L298N · IN4	Motor B, sentido 2	D12 → IN4	Dupont
14	HC-06 · TXD	Nano · D2	Bluetooth → Nano (RX do SoftwareSerial)	HC-06 TXD → D2	Dupont
15	Nano · D3	R1 1 kΩ	Nano → Bluetooth (TX do SoftwareSerial)	D3 → R1 (5 V)	Dupont
16	R1 / R2 (ponto médio)	HC-06 · RXD	Sinal reduzido para ≈3,3 V	Divisor → HC-06 RXD (3,3 V)	Dupont
17	R2 2 kΩ	GND	Perna de baixo do divisor	GND comum	—
18	Nano · D5	ESC · sinal (laranja)	Pulso 1000–2000 µs, 50 Hz	D5 → sinal do ESC	cabo do ESC
19	L298N · OUT1 / OUT2	Motor A	Roda esquerda	Motor A (OUT1/OUT2)	20–22 AWG
20	L298N · OUT3 / OUT4	Motor B	Roda direita	Motor B (OUT3/OUT4)	20–22 AWG
21	ESC · A / B / C	A2212 · 3 fases	Ordem livre; trocar 2 inverte o giro	Fases A/B/C do A2212	16–18 AWG

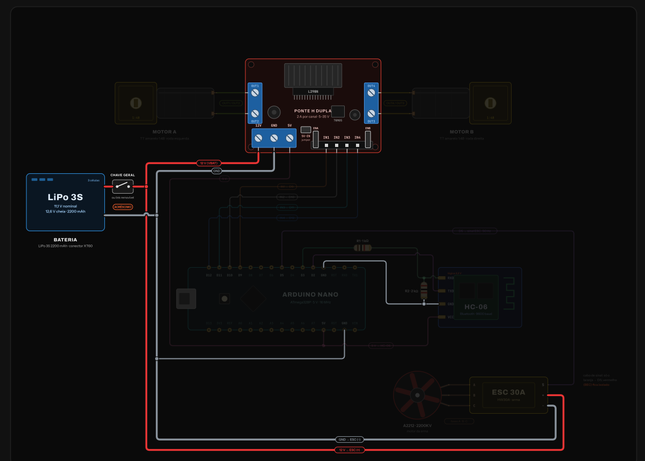
AWG: quanto menor o número, mais grosso o fio. Fios de potência curtos e bem presos; sinais podem usar jumpers Dupont.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — BÁSICO

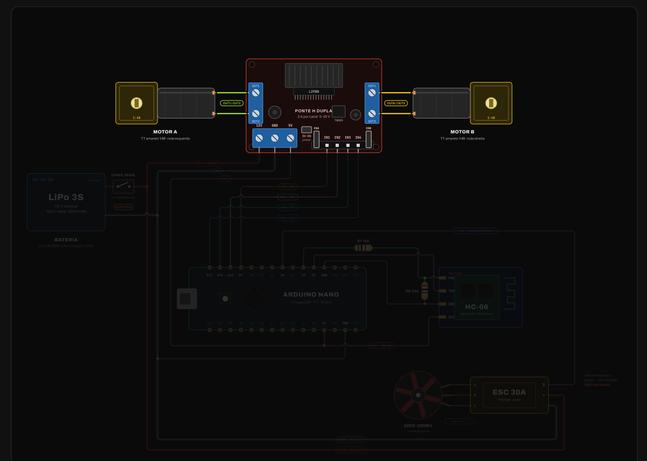
Passo a passo da montagem elétrica

01 ALIMENTAÇÃO



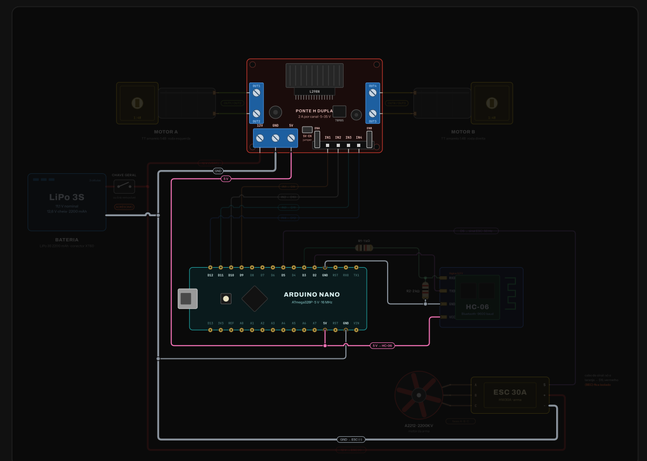
- Solde o XT60 macho na entrada e passe o positivo pela chave geral.
- Da chave: um fio ao borne 12V do L298N e outro ao + do ESC.
- Negativo da bateria ao GND do L298N e ao − do ESC.
- Teste: chave desligada, multímetro entre 12V e GND = 0 V.

02 MOTORES DE TRAÇÃO



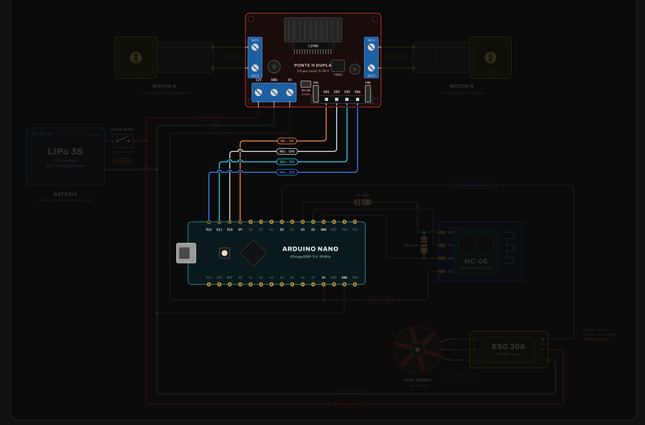
- Motor A nos bornes OUT1 e OUT2; Motor B em OUT3 e OUT4.
- Deixe os jumpers ENA e ENB no lugar.
- Se uma roda girar ao contrário, inverta os 2 fios dela.

03 LÓGICA 5 V



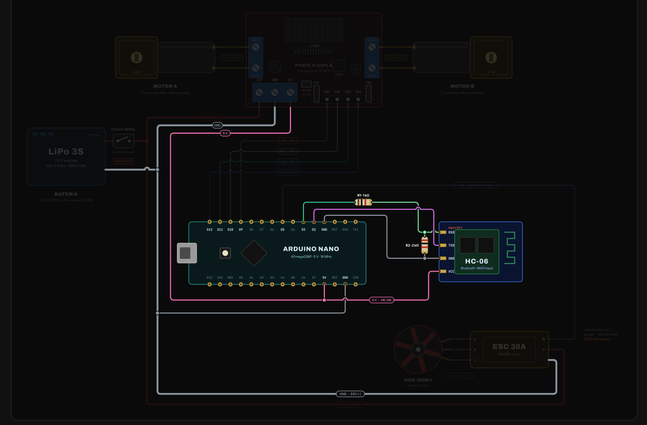
- Jumper 5V-EN do L298N fechado: o borne 5V vira saída.
- Borne 5V → pino 5V do Nano; GND do L298N → GND do Nano.
- Teste: LED ON do Nano aceso com a chave ligada.
- Para gravar pelo USB, desligue a chave geral.

04 CONTROLE DOS MOTORES



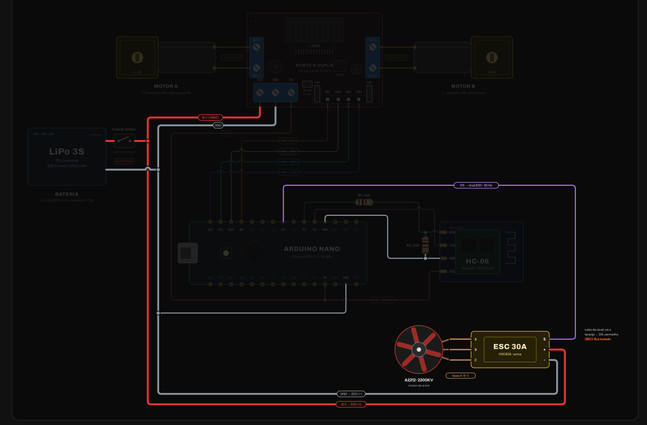
- D9 → IN1, D10 → IN2 (Motor A).
- D11 → IN3, D12 → IN4 (Motor B).
- HIGH/LOW em cada par define o sentido; LOW/LOW para.

05 BLUETOOTH



- HC-06 VCC no 5V e GND no GND do Nano.
- TXD do HC-06 → D2 do Nano.
- D3 → R1 1 kΩ → RXD do HC-06; do mesmo ponto, R2 2 kΩ ao GND.
- Pareamento padrão: nome HC-06, senha 1234, 9600 baud.

06 ARMA



- Fios grossos do ESC: + e − já ligados no passo 1.
- Cabo de sinal: laranja no D5; vermelho (BEC) isolado.
- Fases A/B/C no A2212 em qualquer ordem.
- Arme com 1000 µs por 2–3 s. Teste sem lâmina e com proteção.